数学的未来

The Future of Mathematics

亨利 · 庞加莱

Henri Poincaré

本文原载于 *The Monist*, Vol. 20, No. 1 （1910 年 1 月），第 76–92 页。英文版由 George Bruce Halsted 自法文译出；本中文译稿依据该英文版翻译，并按现代中文阅读习惯重新排版。

原文：JSTOR Stable 27900234

数学的未来

要预见数学的未来，真正的方法是研究它的历史和现状。

对数学家来说，这难道不正是一种职业方法吗？我们习惯于作外推，也就是从过去和现在推断未来；而且我们很清楚这种方法究竟能给出什么，所以不会误判其结论的适用范围。

过去一直有人作悲观的预言。他们轻率地反复声称：凡是能够解决的问题都已经解决了，剩下的不过是拾遗补缺。幸而历史足以使我们安心。人们常常以为所有问题都已解决，或者至少已经列出了所有可解的问题。可是随后，“解” 这个词的含义扩大了；原先不可解的问题反而成了最有趣的问题，另一些未曾预料的问题也出现了。对希腊人来说，一个好的解必须只用直尺和圆规；后来，能够通过开方得到的解也算解；再后来，只使用代数函数或对数函数的解也算解。于是悲观主义者总是被新的发展绕到身后，只能不断后退。到今天，我想这种人已经没有了。

因此，我无意再同他们争辩，因为他们已经绝迹。我们都知道数学会继续发展；问题在于：它将怎样发展，又将朝什么方向发展？

你也许会回答：“向一切方向发展。” 这话有一部分是对的；但如果完全如此，情形就会有些可怕。我们的财富很快会变成负担；知识的积累会造成一片混乱，它对于我们将像未知真理对于无知者一样不可穿透。

历史学家必须从事实中作选择，物理学家也一样。科学家的头脑只是宇宙的一个角落，不可能容纳整个宇宙。因此，在自然提供的无数事实中，有些会被略去，另一些会被保留。

数学中更是如此。数学家同样不可能杂乱无章地抓住呈现在面前的一切事实；何况这些事实几乎可以说是由他自己的自由选择创造出来的。他把若干元素组合起来，构造一种全新的组合；自然通常不会把它现成地交给他。

当然，数学家有时研究一个问题，是为了满足物理学的需要；物理学家或工程师会请他为某项应用计算一个数。难道我们这些数学家就应当只等别人下单，不再为自身的兴趣发展科学，而只设法满足委托人的需要吗？如果数学除了帮助研究自然的人之外别无目的，那么我们确实应当听候他们的指示。

这种看法正当吗？当然不正当。如果我们不曾为数学自身而研究精密科学，就不会创造出数学这一工具；等到物理学家提出要求的那一天，我们便会

束手无策。

物理学家也不会等到物质生活出现紧迫需要之后，才去研究某种现象；他们这样做是对的。如果十八世纪的科学家因为电在当时只是没有实际用途的奇观而忽略它，那么二十世纪就不会有电报、电化学和电工技术。物理学家既然必须选择，指导他们的就不只是实用性。那么，他们怎样在自然事实之间作选择?

我在上一篇文章[1]中已经解释过：使他们感兴趣的，是那些可能导向规律发现的事实；这样的事实同许多别的事实相似，不再显得孤立，而是同其他事实紧密地结合在一起。孤立的事实会吸引所有人的目光，无论是外行还是科学家；但只有真正的物理学家才看得见那条把许多事实联结起来的纽带，因为这些事实之间的类比虽然深刻，却隐藏得很深。

牛顿与苹果的故事大概不是真的，但它具有象征意义，所以不妨把它当作真的来说。在牛顿之前，想必有许多人见过苹果落下，却没有一个人能从中推出什么。倘若没有这样的头脑，事实本身就是贫瘠的：这种头脑能够在事实中作出选择，辨认出哪些事实背后隐藏着东西，并识别出隐藏的内容；它能越过原始事实，看见“事实的灵魂”。

数学中完全一样。我们可以把手头的各种元素组成几百万种不同的组合；但其中任何一种，只要仍然孤立，便毫无价值。我们常常费尽力气构造出一个组合，却没有任何用处，顶多只能成为中等教育中的一道习题。

如果这个组合在一类相似的组合中找到位置，而我们又察觉了这种相似性，情形就完全不同了。此时，我们面对的不再是一个事实，而是一条规律。真正的发现者不是那个耐心造出若干组合的工匠，而是揭示它们之间亲缘关系的人。前者只看到了原始事实，后者才看到了事实的灵魂。为了固定这种亲缘关系，他往往只需创造一个新词；而这个词具有创造力。科学史为我们提供了许多人人熟悉的例子。

著名的维也纳哲学家马赫说，科学的作用是实现思想的节约，正如机器的作用是节省劳动。这话非常正确。原始人用手指或堆石子来计数。我们教孩子乘法表，使他们以后不必再无数次地堆石子。已经有人用石子或别的方法算出 $6 \times 7 = 42$，并想到把结果记录下来，于是我们不必再算一遍。即使他只是为了消遣而计算，也没有浪费时间：他的运算只花了两分钟；如果十亿人都要各

[1] 见庞加莱《事实的选择》（*The Choice of Facts*），*The Monist*, 1909 年 4 月。

自重算一次，总共就要花二十亿分钟。

因此，一个事实的重要性，要由它的产出来衡量，也就是由它能够为我们节省多少思想来衡量。

在物理学中，产出最大的事实，是那些能够纳入十分一般的规律之中的事实，因为借助这条规律，我们可以预见大量其他事实。数学也是如此。假设我进行了一项复杂计算，费尽力气得到一个结果；如果它不能使我预见其他相似计算的结果，不能让我有把握地引导那些计算并避开初次尝试时不得不经历的摸索，那么我的辛劳就没有得到补偿。

反过来，如果正是这些摸索最终向我揭示：刚刚处理的问题同范围广得多的一类问题之间存在深刻类比；如果它们同时向我显示了这些问题的相同点与不同点；总之，如果它们使我看见了推广的可能，那么我的时间就没有白费。我得到的不只是一个新结果，而是一种新的能力。

最先想到的简单例子是代数公式：最后只要用数代替字母，一个公式便能给出一类数值问题的解。由于这个公式，一次代数计算使我们免于不断从头重复新的数值计算。但这只是一个粗浅的例子；我们都知道，有些类比无法用一个公式表达，而这样的类比更加珍贵。

一个新结果若有价值，正在于它把一些早已知道、却一直分离并且看似互不相关的元素统一起来，突然把秩序带入原先仿佛由混乱支配的地方。于是，我们一眼便能看见每个元素及其在整体中的位置。这个新事实不仅自身珍贵；正是它赋予了所结合的全部旧事实以价值。

我们的心智同感官一样软弱。如果世界的复杂性不是和谐的，心智就会迷失其中；它会像一个近视的人那样，只能看见细节，并且在考察下一个细节以前不得不忘掉前一个，因为它无法把一切同时纳入眼中。只有那些把秩序引入复杂性、从而使复杂性变得可以把握的事实，才值得我们注意。

数学家非常重视方法和结果的优美。这不是纯粹的审美游戏。一个解法或证明为什么会使我们感到优美？是因为各部分之间的和谐、对称和恰当的平衡；简言之，是因为它带来秩序和统一，使我们能够看得清楚，并同时把握整体与细节。

而这恰恰也是高产结果的特征。我们越能清楚地、一眼看清这个整体，就越能察觉它同邻近对象的类比，也就越可能猜到可行的推广。不同对象出人意料地相遇时，优美会带来意外之感；它由此揭示从未被认识的亲缘关系，因而

具有产出。即使优美只来自手段的简单与问题的复杂之间的反差，它仍然富有成果：这种反差促使我们追问其原因，并且常常使我们看出它并非偶然，而是来自某条意外的规律。

总之，数学优美感不过是这样一种满足：一个解法恰好适合我们的心智需要。正因为这种适合，它才可能成为我们的工具。因此，这种审美满足同思想的节约紧密相连。我又想到了伊瑞克提翁神庙的比喻，不过这个比喻不应使用得太频繁。

同样是出于这个理由，当一段很长的计算导出一个简单而醒目的结果时，我们不会满足，直到证明我们本来就应当能够预见这个结果，即使不能预见它的全部，至少也能预见它最有特征的部分。

为什么？一次计算似乎已经告诉了我们想知道的一切，为什么我们还不满足？因为在类似情形中，那段长计算未必还能再次奏效；而那种常常带有一半直觉性质、原本可以使我们预见结果的推理却不同。这样的推理很短，我们能一眼看清它的每个部分，所以立刻知道应当修改什么，才能把它用于今后可能出现的一切同类问题。它还能让我们预见这些问题的解是否简单，至少能告诉我们这项计算是否值得着手。

上面的讨论足以说明：试图用任何机械程序取代数学家的自由创见，都是徒劳的。要得到真正有价值的结果，仅仅进行大量计算，或者让机器把事物排成秩序，并不够。真正有价值的不只是秩序，而是意外的秩序。机器可以啃噬原始事实，事实的灵魂却永远会逃过它。

自十九世纪中叶以来，数学家越来越希望达到绝对的严格性。他们是对的，而且这种倾向会越来越强。在数学中，严格性不是一切；但没有严格性，就什么也没有。一个不严格的证明等于零。我想没有人会反对这条真理。

但如果把它理解得过于字面，我们就会得出结论：例如在 1820 年以前，数学根本不存在。这显然过分了。当时的数学家本来就理解我们今天用冗长文字解释的内容。这并不是说他们完全没有看见这些内容；只是他们略过得太快，而要真正看清，就必须费心把它说出来。

然而，每一次都必须把它说得这样详细吗？那些最先把精确性置于一切之上的人，为我们提供了可以仿效的论证。但如果未来的证明都按这种模式建造，数学著作就会变得极其冗长。我害怕这种膨胀，不只是因为我不愿图书馆塞满书，更因为证明一旦拉得过长，就可能失去前面所说的那种和谐，而这种

和谐是有用的。

我们追求的应当是思想的节约。因此，只给后来者提供仿效的范本还不够；应当使他们最终能够不再依赖这些范本，把已经作过的论证用几句话概括起来，而不必一再重复。

有时我们已经做到了这一点。从前，有一种推理到处出现，而且每次都完全相同；这些推理十分精确，却很长。忽然有一天，人们找到了“**一致收敛**”这个词组，于是那些论证就不必再写；既然它们已经可以被理解，就无须反复重述。克服困难的人因此为我们提供了双重服务：首先，他们在必要时教会我们怎样照他们那样做；更重要的是，他们使我们能够尽可能不再照他们那样做，同时又不牺牲精确性。

这个例子说明了词语在数学中的重要性，还可以举出许多别的例子。一个选择得当的词能够节省多少思想，简直难以置信。也许我在别处说过：数学是把同一个名字赋予不同事物的艺术。这些事物的材料可以不同，但形式应当相同；可以说，它们应当从同一个模子里铸出来。

如果语言选择得好，我们会惊讶地发现：为某个对象给出的全部证明立即适用于许多新对象；什么都不用改变，甚至连文字也不必改变，因为名称已经相同。

一个选择得当的词通常足以消除旧式规则中的例外。正因为如此，我们创造了负数、虚数、无穷远点等等。不要忘记，例外是有害的，因为它们会遮蔽规律。

高产事实有一个特征：它们容许语言中出现这些幸运的创新。原始事实本身往往没有多大意义；我们可以把它指出许多次，却仍未给科学带来重大贡献。只有当更有洞察力的人看出它所代表的关系，并用一个词把这种关系符号化时，它才获得价值。

物理学家也是这样做的。他们创造了“能量”这个词；它取得了惊人的成果，因为它通过消除例外而同时造就了规律：材料不同而形式相同的事物，从此有了同一个名字。

在影响最为深远的词语中，我会选出“群”和“不变量”。它们使我们看见许多数学推理的本质；它们也使我们看出，早期数学家在多少场合中研究了群而不自知，又在多少场合中自以为彼此相距甚远，却在不知原因的情形下突然靠近。

今天，我们会说他们处理的是同构群。我们现在知道，在一个群中，材料本身没有多少意义，形式才是关键；认识一个群，也就同时认识了所有与它同构的群。“群”和“同构”这两个词用几个音节浓缩了一条精细规则，很快使一切心智熟悉它，于是对象之间的过渡可以立刻完成，并最大限度地节省思想劳动。

群的观念还同变换的观念联系在一起。我们为什么如此重视一种新变换的发明？因为借助它，我们能从一个定理得到十个或二十个定理；它的价值就像在一个整数的右边添上一个零。

到目前为止，决定数学前进方向的正是这些因素；未来也一定如此。不过，出现什么性质的问题，同样影响这个方向。我们不能忘记目标是什么。在我看来，数学的目标有两重。我们的科学一边毗邻哲学，另一边毗邻物理学；我们为这两个邻居工作。因此，我们过去看到、将来也仍会看到，数学家朝两个相反方向前进。

一方面，数学科学必须反思自身。这样做是有用的，因为数学反思自身，就是反思创造了它的人类心智；尤其因为在人类心智的各种创造中，数学从外界借用的东西最少。因此，某些数学思辨是有用的，例如对公设、非通常几何和特殊函数的研究。这些思辨越偏离日常观念，因而越偏离自然与应用，就越能向我们显示：当人类心智越来越摆脱外部世界的支配时，它能够创造什么；也就越能使我们认识心智本身。

但另一方面，我们必须把主力投向自然。在那里，我们会遇见物理学家或工程师。他对我们说：“请替我积分这个微分方程；我一周后也许就要用它，因为一项工程必须在那时完工。”

我们回答：“这个方程不属于那些可积类型；你知道，可积类型本来就没有多少。”

“是的，我知道；可你们究竟有什么用？”

通常，只要双方真正理解对方，问题就解决了。工程师其实并不需要用有限项写出的积分；他需要知道积分函数的大致形状，或者只想得到某个数值：如果积分已知，这个数很容易从中推出。通常积分并不知道，但只要我们准确知道工程师需要哪个数，以及要达到怎样的精度，即使没有积分也可以算出它。

过去，只有当一个方程的解能够用有限多个已知函数表示时，人们才认为

它已经解决；但一百次中大概只有一次能做到。我们总是能够做的，或者更准确地说，我们总应当设法做的，是在某种意义上定性地解决问题：也就是设法知道表示未知函数的曲线的一般形状。

接下来才是求问题的定量解。如果未知量不能通过有限计算确定，总可以用一个收敛无穷级数来表示，从而进行计算。但这能否算作真正的解？

据说牛顿曾给莱布尼茨寄去一个大致如下的字母谜：

$$aaaaabbbeeeeiii,\ \ldots$$

莱布尼茨自然完全不明白；但我们掌握了钥匙，知道把它译成现代语言，意思是："我能积分一切微分方程。"我们不免想说，牛顿要么运气太好，要么怀有奇怪的错觉。其实，他只是想说：自己能够用待定系数法构造一个在形式上满足给定方程的幂级数。

今天，这样的解不能使我们满意，原因有二：一是它收敛得太慢，二是各项依次出现，却不服从任何规律。相反，θ 级数在我们看来近乎无可挑剔：首先，它收敛得非常快—这满足了希望尽快得到数值的实用者；其次，我们一眼便能看出各项所遵循的规律—这满足了理论家的审美需要。

这样一来，问题就不再简单地分为"已解决"和"未解决"两类；只有解决得较多或较少的问题。一个问题的解可以由收敛较快或较慢的级数给出，也可以受较和谐或较不和谐的规律支配，解决程度随之而不同。

不过，不完善的解往往会引导我们得到更好的解。有时级数收敛得太慢，计算实际上无法进行；我们只是成功证明了问题原则上可以求解。工程师认为这是嘲弄，而且不无道理，因为它不能帮助他按时完成工程。他不关心这种结果是否会使二十二世纪的工程师受益。

我们却有不同的想法：有时，能为孙辈省下一天的工作，比为同时代的人省下一个小时更令我们高兴。

有时，我们通过摸索，以近乎经验的方法得到一个收敛得足够快的公式。"你们还想要什么？"工程师会问。然而我们仍不满足；我们本来希望能够预见这种收敛。为什么？因为如果我们有一次知道怎样预见它，下一次也会知道。我们这次成功了；但在我们看来，如果没有理由期待以后再次成功，这点成功便无足轻重。

随着科学总体不断发展，要理解它的全部内容变得越来越困难。于是，人

们试图把它切成许多部分，并满足于其中一部分；简言之，就是专门化。

如果这样继续下去，它将严重阻碍科学进步。前面说过，科学正是通过不同部分之间意外的结合而前进。过度专门化会禁止这些结合。我们希望，像海德堡和罗马的大会那样的会议能够使我们彼此接触，向我们打开邻近领域的视野，迫使我们把那些领域同自己的领域作比较，也迫使我们偶尔走出自己的小村庄。这样，它们将成为上述危险的最好补救。

不过，我在一般性问题上停留得太久了，现在该进入细节。

让我们依次考察共同组成数学的各门专门科学，看看每一门已经取得了什么、正趋向哪里，以及我们可以期待什么。如果前面的观点正确，我们就应当看到：过去最大的进步，发生在两门科学结合之时；尽管材料不同，人们却意识到它们的形式相似，于是两者互相仿效，各自都能利用对方取得的成果。我们也应当在同类的结合中预见未来的进步。

算术

算术的进步远慢于代数和分析，原因很容易看出。连续性的感觉是一条宝贵的向导，而算术家没有这条向导。每个整数都同其他整数分离，可以说各有自己的个性。每一个整数都仿佛是一种例外，所以数论中的一般定理更加稀少；也正因为如此，已经存在的定理隐藏得更深，使研究者更久找不到它们。

既然算术落后于代数和分析，它最应当做的，就是设法以这些科学为模型，从它们的进展中获益。因此，算术家应当以算术同代数之间的类比为向导。

这种类比很多。许多类比尚未被研究得足够深入，因而还不能使用；但人们至少早就预见了它们，两个学科的语言本身也表明这些类比已被认识。例如，我们谈论超越数，也预期将来会仿照超越函数的分类来分类这些数。我们现在还不很清楚怎样从一种分类过渡到另一种分类；不过，如果这种过渡已经清楚，它早已完成，也就不会成为未来的工作。

我首先想到的例子是同余理论，它同代数方程理论之间存在完整的平行关系。我们一定能够把这种平行关系补充完整；例如，代数曲线理论同二元同余式理论之间也应当存在这种对应。等到多元同余式问题得到解决，我们就朝许多不定分析问题的解决迈出了第一步。

代数

代数方程理论还会长期吸引数学家的注意，因为可以从许多彼此不同的方向对它展开研究。

不能因为代数已经给出形成一切可能组合的规则，就认为代数已经完成。我们还必须找出有意义的组合，即满足某些特定条件的组合。由此将形成一种不定分析，其中的未知量不再是整数，而是多项式。

这一次，是代数仿效算术；其依据是整数同整式—无论系数任意，还是系数也为整数—之间的类比。

几何

看起来，几何似乎不可能包含任何尚未包含在代数或分析中的内容；几何事实似乎只不过是用另一种语言表达的代数事实或分析事实。于是，人们也许会认为，在上面的考察之后，已经没有什么专属于几何的内容可说。

这样想，就没有认识到良好语言的重要性；也没有理解表达事物的方式，以及由此产生的事物分组方式，究竟给事物本身增添了什么。

首先，几何观点会引导我们提出新问题。你尽可以说这些问题仍是分析问题，但它们是我们只在分析内部工作时绝不会提出的问题。分析仍然从这些问题中获益，正像它从那些为了满足物理需要而必须解决的问题中获益一样。

几何有一个重大优点：在几何中，感官可以帮助思想，并协助我们找到前进的道路。许多人的心智也喜欢把分析问题化成几何形式。

遗憾的是，我们的感官不能把我们带得很远；一旦我们想越出经典的三维空间，它们便离开了我们。这是否意味着：在感官试图囚禁我们的狭小范围之外，我们只能依靠纯分析，而三维以上的一切几何都空洞无物？

上一代最伟大的大师们也许会回答“是”。今天，我们已经如此熟悉高维空间的观念，以至于在大学课程中谈论它，也不会引起太多惊讶。

但它有什么用？这一点很容易说明。首先，它为我们提供了一套极其便利的术语，能够用简短的话表达普通分析语言必须用冗长句子才能说出的内容。其次，这种语言使我们用同一个名字称呼相似的事物，并突出那些以后再也不会被忘记的类比。

因此，在这个对我们而言过于巨大、无法看见的空间里，我们仍能辨认方向；我们不断回想可见空间。可见空间无疑只是高维空间的不完美图像，但毕竟仍是一幅图像。在这里，同前面所有例子一样，正是同简单事物的类比，使我们能够理解复杂事物。

三维以上的几何并不只是一种解析几何；它不仅是定量的，也是定性的，而且最有趣之处尤其在这里。

有一门科学叫作 *Analysis Situs*，即位置分析，它研究一个图形中不同元素的位置关系，而不考虑它们的大小。这种几何完全是定性的；即使图形不再精确，而只是由一个孩子粗略地画出来，它的定理仍然成立。我们也可以研究三维以上空间中的位置分析。

位置分析的重要性极其巨大，再怎样强调也不过分。它的主要创始人之一黎曼从中得到的成果，已经足以证明这一点。我们必须在高维空间中把这门学科完整地建立起来；那时，我们就会拥有一种真正使我们能够“看见”超空间、并补充感官不足的工具。

如果人们只说分析的语言，位置分析的问题也许根本不会被提出。更准确地说，我错了：这些问题当然仍会出现，因为它们的解决对于许多分析问题必不可少；但它们只会一个接一个地孤立出现，我们无法看见它们共同的纽带。

康托尔主义

前面我谈到，我们需要不断回到科学的第一原理，这样做也有助于研究人类心智。这种需要促成了两项工作，它们在最近的数学史中占据了十分突出的地位。

第一项是康托尔主义，它为我们的科学作出了显著贡献。康托尔把一种考察数学无穷的新方式引入科学。康托尔主义的一个特征是：它不通过逐步建造越来越复杂的构造而上升到一般性，也不采用构造式定义；它从最高的属开始，只按照经院哲学家的说法，*per genus proximum et differentiam specificam*，即“通过最近的属和种差”来定义。

正因为如此，它有时使某些人感到恐惧。例如，埃尔米特最喜欢把数学科学同自然科学相比。不过，对我们大多数人来说，这些偏见已经消散；然而，我们随后遇到了一些悖论和表面矛盾，它们本可以使埃利亚的芝诺和麦加拉学

派感到欣喜。于是，每个人都必须寻找补救方法。

就我而言，我认为—而且这样想的不只我一人—关键在于：绝不引入不能用有限个词完全定义的实体。无论最终采用哪一种疗法，我们都可以期待获得这样的快乐：像一位受邀诊治漂亮病理病例的医生，沿着一条优美的道路追踪病情。

公设研究

另一方面，人们一直努力枚举作为不同数学理论基础的公理和公设，其中有些显明，有些隐藏得较深。希尔伯特教授在这方面取得了极其辉煌的成果。

乍看之下，这个领域似乎十分狭窄：一旦清单列完，就再也无事可做，而列完清单似乎也不会花太久。但在一切都枚举出来以后，仍有许多不同的分类方式。一个好图书管理员总能找到事情可做；每一种新的分类也都会给哲学家以启示。

我的考察到这里结束；我当然不可能把它做得完备。我想，这些例子已经足以说明：数学科学过去通过什么机制取得进步，以及它们未来必须朝什么方向前进。

亨利 · 庞加莱
法国巴黎